



HSB

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

L01 · Pflichtenheft

Abgabe

Modul: Softwaretechnik: Systeme und Projekte (SWSYS)
Dozent: Noah Raven
Nico Saßen
Gruppennummer: 08
Autoren: Aymane Radi, 5255058
Mahoua Sanogo, 5056804
Borel Nguetack Kenfack, 5386280
Baurel Junior Tanekam Kenfack, 5406131

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Umfeld - Kundenbeziehung, vertragliche und inhaltliche Zuordnung dieses Dokumentes	3
1.2	Ausgangssituation und Ziele	3
1.3	Umfang und Art des vorgeschlagenen Systems	3
1.4	Abweichung: Pflichtenheft vs. Lastenheft	3
1.5	Definitionen, Akronyme und Abkürzungen	4
2	Bezug zu Dokumenten	4
2.1	Anwendbare Dokumente	5
2.2	Referenzierte Dokumente	5
3	Voraussetzungen	5
3.1	Hardware-Umgebung	6
3.2	Software-Umgebung	6
3.3	Entwicklungshilfsmittel	7
3.4	Verwendete Fremdprodukte	7
4	Randbedingungen	8
4.1	Technische Randbedingungen	8
4.2	Terminliche Randbedingungen	8
4.3	Implementierungs- und Entwicklungsvorschriften	8
4.4	Rechtliche Randbedingungen	9
4.5	Verpackungsanforderungen	9
4.6	Transportanforderungen	9
4.7	Sonstige Randbedingungen	9
5	Funktionsumfang	10
5.1	Anwendungsfälle	10
5.1.1	Einkauf und Bestellung	10
5.1.2	Produktverwaltung	10
5.1.3	Mitarbeiterverwaltung	10
5.1.4	Registrierung	10
5.2	Funktionale Anforderungen	20
5.2.1	Angeforderte Funktionalität	20
5.2.2	Funktionen zur Diagnose und zum Testen	25
5.3	Schnittstellen Anforderungen	27
5.4	Bedienbarkeits/ Operationalitäts-Anforderungen	28
5.5	Qualitätsanforderungen	28
5.6	Konfigurationen, Ausbaustufen, Varianten	30
5.7	Grenzen und Einschränkungen	31
6	Lieferumfang	32

7 Funktionsprüfung / Abnahmekriterien	32
7.1 Überwachung und Teststrategien	32
7.2 Funktionale Abnahmekriterien	32
7.3 Nicht-funktionale Abnahmekriterien	33
7.4 Testhilfsmittel	33

Abbildungsverzeichnis

1 Use-Case-Diagramm „Einkauf und Bestellung aufgeben“	11
2 Use-Case-Diagramm „Produktverwaltung“	11
3 Use-Case-Diagramm „Mitarbeiterverwaltung“	12
4 Use-Case-Diagramm „Konto erstellen“	12
5 Use-Case-Diagramm „Bestellhistorie und Rücksendungen“	13

1 Einführung

1.1 Umfeld - Kundenbeziehung, vertragliche und inhaltliche Zuordnung dieses Dokumentes

NordByte Solutions erstellt dieses Dokument für die Tamu Fashion GmbH, ein Bremer Modeunternehmen für afrikanische Kleidung. Die Zusammenarbeit gründet auf dem Projektpitch „E-Commerce Plattform – Projektangebot Q2 2026“, welcher als Lastenheft und Vertragsbasis dient.

Im Projekt MavaziHub ist NordByte Solutions für Analyse, Spezifikation, Umsetzung und Abnahmevorbereitung verantwortlich. Dieses Dokument bildet die verbindliche Entwicklungsvorgabe.

1.2 Ausgangssituation und Ziele

Tamu Fashion GmbH vertreibt bisher in Bremen und über informelle Kanäle wie Social Media, E-Mail und Telefon. Diese Vorgehensweise begrenzt die Reichweite und verursacht hohen manuellen Aufwand.

Da der Markt vermehrt online kauft und kulturelle Mode gefragt ist, soll mit dem Projekt MavaziHub ein eigenständiger Online-Shop entstehen. Dieser digitalisiert den Vertrieb, startet im deutschsprachigen Raum und soll mittel- bis langfristig europäisch skalieren. Kunden können Produkte jederzeit kaufen und verfolgen, die Verwaltung erfolgt über ein Backend.

1.3 Umfang und Art des vorgeschlagenen Systems

MavaziHub ist eine individuell entwickelte, webbasierte E-Commerce-Plattform für Tamu Fashion GmbH mit Fokus auf afrikanische Mode. Die Anwendung ist kein Marktplatz, ERP oder native App, sondern responsive auf Desktop und Mobilgeräten.

Das Backend nutzt Spring Boot (Java) und PostgreSQL, das Frontend ist eine Single-Page-App. Deployment erfolgt über Docker und CI/CD mit GitHub Actions in der Cloud. Entwicklung in Sprints; Version 1.0 umfasst nur Mindestanforderungen.

1.4 Abweichung: Pflichtenheft vs. Lastenheft

Der Projektpitch Q2 2026 definiert den gewünschten Umfang aus Kundensicht, dieses Pflichtenheft konkretisiert ihn technisch.

- Funktionen wie Lagerbestandsverwaltung in Echtzeit, Rabattaktionen, ein Verkaufs-Dashboard sowie ERP- und CRM-Integrationen werden explizit aus dem Scope von Version 1.0 ausgeschlossen.
- Die im Pitch erwähnte Blockchain-Integration (Enterprise-Paket) ist für dieses Projekt generell nicht Gegenstand der Beauftragung.
- Anforderungen aus dem Pitch, die aus technischer Sicht unspezifisch formuliert sind – etwa „reibungsloser Checkout“ oder „intelligente Filter“ – wurden im vorliegenden Pflichtenheft in konkrete, verifizierbare Anforderungen überführt (siehe Abschnitt Anforderungen).

1.5 Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

Anforderungsklassifikation (MoSCoW-Schema)

Alle Anforderungen werden nach dem MoSCoW-Schema klassifiziert:

- **M** (Must): zwingend erforderlich, Voraussetzung für die Abnahme.
- **S** (Should): sollen umgesetzt werden, sofern Ressourcen reichen.
- **C** (Could): wünschenswert, ohne kritischen Einfluss auf den Umfang.
- **W** (Won't): bewusst ausgeschlossen, für Version 1.0 nicht vorgesehen.

Verifikationsarten Jeder Anforderung ist eine Verifikationsart zugeordnet, die den Nachweis der Erfüllung beschreibt:

- **T** (Test): Überprüfung durch automatisierte oder manuelle Tests
- **I** (Inspection): Sichtprüfung von Quellcode oder Konfiguration
- **A** (Analyse): Nachweis durch Auswertung von Messwerten oder Systemverhalten
- **RoD** (Review of Design): Überprüfung von Designdokumenten oder Architekturdiagrammen

Technische und fachliche Begriffe

ADR Architecture Decision Record

API Application Programming Interface

CI/CD Continuous Integration / Continuous Delivery

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

REST Representational State Transfer

SKU Stock Keeping Unit

SPA Single-Page Application

SSL/TLS Secure Sockets Layer / Transport Layer Security

UI User Interface: Benutzeroberfläche einer Anwendung.

UML Unified Modeling Language **WCAG** Web Content Accessibility Guidelines **Ver.**

Verifikationsart **KA** Anwendungsfallbereich „Kundenkonto und Authentifizierung“ **EB**

Anwendungsfallbereich „Einkauf und Bestellung abgeben“ **RS** Anwendungsfallbereich

„Rücksendung“ **BH** Anwendungsfallbereich „Bestellhistorie“ **PV** Anwendungsfallbereich

„Produktverwaltung“ **MV** Anwendungsfallbereich „Mitgliedverwaltung“

2 Bezug zu Dokumenten

Dieses Kapitel nennt die Dokumente und Referenzen, die für das Pflichtenheft von *MavaziHub* maßgeblich sind. Anwendbare Dokumente bilden verbindliche Vorgaben oder Rahmenbedingungen; referenzierte Dokumente dienen der fachlichen, rechtlichen oder technischen Einordnung.

2.1 Anwendbare Dokumente

Dokument	Bedeutung für das Pflichtenheft
Projektpitch „Der Online-Shop, der für Sie verkauft“	Dient als Lastenheft-Ersatz und beschreibt Ausgangssituation, Zielbild, Lieferumfang, Qualitätsversprechen und Kernfunktionen der ersten Ausbaustufe.
SWSYS Laboraufgaben SoSe 2026	Legt Abgabeform, Umfang und Pflichtinhalte von L01 fest, insbesondere Anforderungen, Anwendungsfälle, Randbedingungen und Verifikationsarten.
Pflichtenheft-Vorlage aus der Vorlesung	Gibt die Gliederung des Dokuments vor, insbesondere Einführung, Dokumentenbezug, Voraussetzungen, Randbedingungen, Funktionsumfang, Lieferumfang und Abnahmekriterien.
Interne Teamentscheidungen	Enthalten die verbindlichen Projektentscheidungen zu Name, Geschäftsmodell, Branche, Rollenverteilung und Technologie-Stack.
DSGVO und BDSG	Sind zu berücksichtigen, da MavaziHub personenbezogene Daten wie Namen, E-Mail-Adressen, Lieferadressen, Zugangsdaten, Bestellungen und Rücksendeinformationen verarbeitet.

Tabelle 1: Anwendbare Dokumente

2.2 Referenzierte Dokumente

Referenz	Verwendung im Projekt
UML-Spezifikation	Grundlage für die Modellierung der Use-Case-Diagramme.
Anwendungsfallbeschreibungsschablone aus der Vorlesung	Grundlage für die tabellarische Beschreibung der ausgearbeiteten Anwendungsfälle.
Dokumentationen zu Spring Boot, Spring Security, React, CoreUI, PostgreSQL und Docker	Technische Referenzen für Backend, Authentifizierung, Frontend, Datenhaltung und containerisierte Ausführung.
Internes Trello-Board	Dient ausschließlich der teaminternen Aufgabenplanung und Fortschrittsverfolgung. Inhalte werden nur dann Bestandteil des Pflichtenhefts, wenn sie ausdrücklich in dieses Dokument übernommen werden.

Tabelle 2: Referenzierte Dokumente und Hilfsquellen

3 Voraussetzungen

Dieses Kapitel beschreibt die globalen Voraussetzungen für die Realisierung von *MavaziHub*. Das System wird als webbasierte E-Commerce-Plattform für traditionelle und modern interpretierte afrikanische Kleidung umgesetzt. Die erste Ausbaustufe konzentriert sich auf Registrierung, Authentifizierung und Autorisierung, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendeanfrage.

Die Laborversion wird als getrenntes System aus Frontend, Backend und Datenbank entwickelt und lokal über Docker ausführbar gemacht. Ein produktiver Cloud-Betrieb, externe Zahlungsabwicklung und Versanddienstleister-Anbindung sind nicht Bestandteil der Version 1.0.

3.1 Hardware-Umgebung

Für Entwicklung, Demonstration und Abnahme wird ein Rechner oder Server benötigt, auf dem Docker und Docker Compose lauffähig sind. Auf Client-Seite genügt ein aktueller Webbrowser.

Bereich	Voraussetzung
Server / Entwicklungsrechner	Docker-kompatible Umgebung, mindestens 4 CPU-Kerne, 8 GB RAM und 20 GB freier Speicherplatz.
Client	Desktop-PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit aktuellem Webbrowser, aktiviertem JavaScript und stabiler Internet- bzw. Netzwerkverbindung.
Zusätzliche Hardware	Für Version 1.0 werden keine Kassensysteme, Scanner, RFID-Geräte, Versandterminals oder sonstigen Spezialgeräte vorausgesetzt.

Tabelle 3: Hardware-Voraussetzungen

Die genannten Werte beziehen sich auf die Labor- und Demonstrationsumgebung. Für einen produktiven Betrieb mit realen Kundendaten und höherer Last wäre eine gesonderte Infrastrukturanalyse erforderlich.

3.2 Software-Umgebung

Die Anwendung wird als containerisierte Webanwendung umgesetzt. Frontend, Backend und Datenbank können dadurch reproduzierbar gestartet und getestet werden.

Bereich	Technologie
Backend	Java Spring Boot als REST-API für Geschäftslogik und Datenzugriff.
Sicherheit	Spring Security mit tokenbasierter Authentifizierung, z. B. JSON Web Tokens.
Frontend	React mit CoreUI für Kundenfrontend und geschützte Verwaltungsbereiche.
Datenbank	PostgreSQL als primäre relationale Datenbank; SQLite nur optional für lokale Tests.
Ausführung	Docker und Docker Compose für die lokale Entwicklungs- und Abnahmeumgebung.
Schnittstellen	REST über HTTP/HTTPS zwischen Frontend und Backend.

Tabelle 4: Software-Umgebung

React wird verwendet, da es für den Umfang der Laborversion ausreichend flexibel ist und eine schnelle komponentenbasierte Umsetzung ermöglicht. PostgreSQL wird als primäres Datenbanksystem vorgesehen, da die Datenbereiche des Shops, insbesondere Benutzer, Produkte, Warenkörbe, Bestellungen und Rücksendeanfragen, relational zusammenhängen.

3.3 Entwicklungshilfsmittel

Die Auswahl der Entwicklungshilfsmittel liegt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Seitens des Auftraggebers bestehen keine konkreten Vorgaben zu einzelnen IDEs oder Projektmanagement-Werkzeugen.

Werkzeug	Verwendungszweck
Git und GitHub	Versionsverwaltung, gemeinsames Repository, Branches, Commits und Pull Requests.
Trello	Teaminterne Aufgabenplanung und Nachverfolgung des Bearbeitungsstands.
IntelliJ IDEA / VS Code	Entwicklung von Backend und Frontend.
Postman oder Insomnia	Manuelles Testen der REST-Schnittstellen.
Maven oder Gradle, npm	Build- und Dependency-Management für Backend und Frontend.
draw.io, PlantUML oder Visual Paradigm	Erstellung von UML-Diagrammen und technischen Skizzen.

Tabelle 5: Entwicklungshilfsmittel

3.4 Verwendete Fremdprodukte

MavaziHub nutzt etablierte Frameworks, Bibliotheken und Laufzeitumgebungen, um Standardfunktionen zuverlässig umzusetzen und den Entwicklungsaufwand im Rahmen des Laborprojekts zu begrenzen.

Fremdprodukt	Verwendung im Projekt
Spring Boot und Spring Security	Backend-Entwicklung sowie Authentifizierung und Autorisierung.
React und CoreUI	Umsetzung der webbasierten Benutzeroberfläche.
PostgreSQL und optional SQLite	Persistente Speicherung der Anwendungsdaten bzw. lokale Testdatenbank.
Docker und Docker Compose	Containerisierung und lokaler Start der Systemkomponenten.
Node.js, npm, Maven oder Gradle	Build- und Paketverwaltung.

Tabelle 6: Verwendete Fremdprodukte

Produktive externe Zahlungs-, Versand-, ERP-, CRM-, Tracking- oder Cloud-Dienste werden in Version 1.0 nicht angebunden. Der Bestellprozess und die Rücksendung werden

innerhalb der Anwendung abgebildet. Die Lizenzbedingungen der eingesetzten Fremdprodukte sind vor der finalen Abgabe zu prüfen.

4 Randbedingungen

Randbedingungen beschreiben Vorgaben und Einschränkungen, die bei der Entwicklung von MavaziHub berücksichtigt werden müssen. Sie bilden den Rahmen für die technische Umsetzung, die Termine, die rechtlichen Vorgaben und die Bereitstellung der ersten Ausbaustufe.

4.1 Technische Randbedingungen

MavaziHub wird als webbasierte Client-Server-Anwendung umgesetzt. Das System besteht aus einem Frontend, einem Backend und einer Datenbank. Das Frontend bildet die Benutzeroberfläche ab, während das Backend die Geschäftslogik für Registrierung, Anmeldung, Bestellungen, Bestellhistorie und Rücksendungen bereitstellt.

Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt über REST-Schnittstellen. Als Backend-Technologie wird Java Spring Boot verwendet. Das Frontend wird mit React und TypeScript umgesetzt. Die Daten werden in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert. Die Anwendung soll in der Entwicklungs- und Testumgebung über Docker und Docker Compose gestartet werden können. Die Architektur soll modular aufgebaut sein, damit spätere Erweiterungen ohne grundlegenden Umbau ergänzt werden können.

4.2 Terminliche Randbedingungen

Die Entwicklung von MavaziHub erfolgt . Das Pflichtenheft ist bis zum 22.05. als PDF-Dokument abzugeben. Die Abschlusspräsentation ist für den 10.07. vorgesehen. Die Implementierung wird am 31.07. abgenommen und als Git-Repository abgegeben. Weitere Funktionen werden als spätere Erweiterungen betrachtet.

4.3 Implementierungs- und Entwicklungsvorschriften

MavaziHub wird als vollständige Neuentwicklung umgesetzt. Die Entwicklung erfolgt versioniert in einem Git-Repository. Quellcode, Konfigurationsdateien und Dokumentation werden dort strukturiert abgelegt.

Für die Umsetzung werden Java Spring Boot, React mit TypeScript, PostgreSQL sowie Docker Compose verwendet. Frontend, Backend und Datenbank werden getrennt entwickelt, damit die einzelnen Bestandteile besser wartbar bleiben.

Sensible Daten wie Passwörter, Zugangsdaten oder geheime Schlüssel dürfen nicht im Klartext im Repository gespeichert werden. Passwörter von Kunden- und Mitarbeiterkonten dürfen ebenfalls nicht im Klartext in der Datenbank gespeichert werden.

Für die Kernfunktionen sollen nachvollziehbare Testfälle vorgesehen werden. Besonders relevant sind Registrierung, Anmeldung, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendeanfragen.

4.4 Rechtliche Randbedingungen

MavaziHub verarbeitet personenbezogene Daten von Kundinnen und Kunden. Dazu gehören Name, E-Mail-Adresse, Passwort, Lieferadresse, Bestelldaten und Informationen zu Rücksendungen. Deshalb müssen grundlegende Datenschutzanforderungen berücksichtigt werden.

Kundendaten dürfen nur berechtigten Benutzern angezeigt werden. Die Bestellhistorie darf nur vom jeweiligen angemeldeten Kunden sowie von berechtigten internen Benutzern eingesehen werden. Verwaltungsfunktionen dürfen nur Benutzern mit entsprechender Rolle zur Verfügung stehen.

Passwörter dürfen nicht im Klartext gespeichert werden. Außerdem muss verhindert werden, dass unberechtigte Benutzer auf geschützte Bereiche zugreifen.

Eine vollständige rechtliche Prüfung des Online-Shops ist nicht Bestandteil der Laborversion. Grundlegende Aspekte der Bedienbarkeit, wie klare Formularbeschriftungen und eine nutzbare Darstellung auf verschiedenen Bildschirmgrößen, sollen berücksichtigt werden.

4.5 Verpackungsanforderungen

Da MavaziHub eine webbasierte Softwarelösung ist, bestehen keine physischen Verpackungsanforderungen. Es werden keine Hardwarekomponenten und keine physischen Datenträger ausgeliefert.

Die Bereitstellung erfolgt digital über die vorgesehenen Abgabewege.

4.6 Transportanforderungen

Der Transport des Systems erfolgt ausschließlich digital. Das Pflichtenheft wird als PDF über AULIS abgegeben. Die spätere Softwareabgabe erfolgt als Git-Repository beziehungsweise als Projektarchiv gemäß den Vorgaben der Laboraufgabe.

Das Repository soll alle Bestandteile enthalten, die für die lokale Ausführung notwendig sind. Dazu gehören Frontend, Backend, Datenbankkonfiguration, Docker-Konfiguration und eine README-Datei mit Start- und Nutzungshinweisen.

4.7 Sonstige Randbedingungen

Die erste Version von MavaziHub konzentriert sich auf die Kernfunktionen des Startpakets. Nicht alle im Projektpitch genannten Funktionen werden in der ersten Ausbaustufe umgesetzt.

Eine echte externe Zahlungsabwicklung, eine direkte Versanddienstleister-Anbindung sowie ERP-, CRM- oder Blockchain-Integrationen sind nicht Bestandteil der Laborversion. Der Checkout wird mit einem simulierten Zahlungsstatus umgesetzt.

Der Produktkatalog wird mit exemplarischen Produktdaten aufgebaut. Eine vollständige Übernahme aller realen Produkte der Tamu Fashion GmbH ist nicht erforderlich. Entscheidend ist der Nachweis der grundlegenden Shop-Funktionen mit Produktanzeige, Bestellung, Bestellhistorie und Rücksendung.

5 Funktionsumfang

5.1 Anwendungsfälle

Im Folgenden werden die wichtigsten Interaktionen zwischen den Akteuren und MavaziHub anhand von Use-Case-Diagrammen dargestellt. Jedes Diagramm beschreibt einen eigenen Anwendungsbereich des Systems.

5.1.1 Einkauf und Bestellung

Das Use-Case-Diagramm „Einkauf und Bestellung“ beschreibt den Kaufprozess aus Kundensicht. Ein Gast kann Produkte ansehen und suchen. Eine Bestellung setzt jedoch ein registriertes Kundenkonto voraus. Ein Kunde besitzt daher zusätzlich die Möglichkeit, Produkte in den Warenkorb zu legen, den Warenkorb zu bearbeiten und eine Bestellung aufzugeben. Der zentrale Anwendungsfall ist „Bestellung aufgeben“ (UC-EB08). Dabei werden Lieferadresse, Zahlungsart und Bestellbestätigung berücksichtigt. Die Zahlungsabwicklung wird in Version 1.0 nur als simulierter Zahlungsstatus im System abgebildet.

5.1.2 Produktverwaltung

Das Use-Case-Diagramm „Produktverwaltung“ beschreibt die internen Funktionen zur Pflege des Produktkatalogs. Ein Mitarbeiter kann Produkte einsehen, anlegen, bearbeiten, veröffentlichen und deaktivieren. Die Deaktivierung ist dabei wichtiger als das vollständige Löschen, da frühere Bestellungen weiterhin nachvollziehbar bleiben müssen. Zusätzlich können Produktbilder, Produktvarianten und Lagerbestände verwaltet werden. Der Administrator kann außerdem Kategorien verwalten, da diese die Struktur des Shops beeinflussen.

5.1.3 Mitarbeiterverwaltung

Das Use-Case-Diagramm „Mitarbeiterverwaltung“ beschreibt die Verwaltung interner Benutzerkonten. Ein Mitarbeiter kann sich im Verwaltungsbereich anmelden, abmelden und eigene Kontodaten ändern. Der Administrator besitzt erweiterte Rechte. Er kann Mitarbeiterkonten anlegen, bearbeiten, deaktivieren sowie Rollen und Rechte verwalten. Neue Mitarbeiterkonten können nach dem Anlegen erstmalig aktiviert werden. Die Mitarbeiterverwaltung ersetzt keine vollständige Personalverwaltung, sondern dient nur der Zugriffskontrolle innerhalb von MavaziHub.

5.1.4 Registrierung

Mit Hilfe des Use-Cases „Registrieren“ kann ein Gast erstmalig ein Kundenkonto anlegen. Nach Eingabe aller erforderlichen Daten und erfolgreicher Prüfung erstellt das System das Konto, authentifiziert den Nutzer und sendet eine Willkommens-E-Mail. Der Kunde ist anschließend sofort startbereit und hat Zugriff auf alle relevanten Funktionen der Plattform.

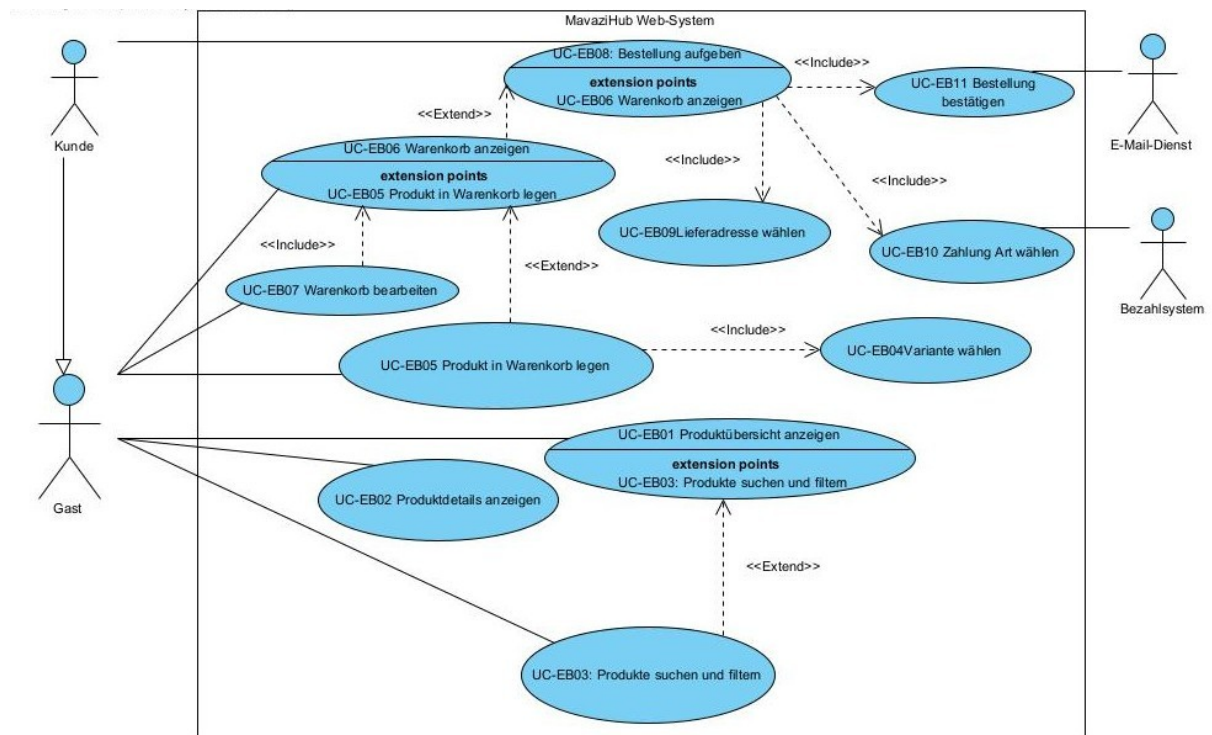


Abbildung 1: Use-Case-Diagramm „Einkauf und Bestellung aufgeben“

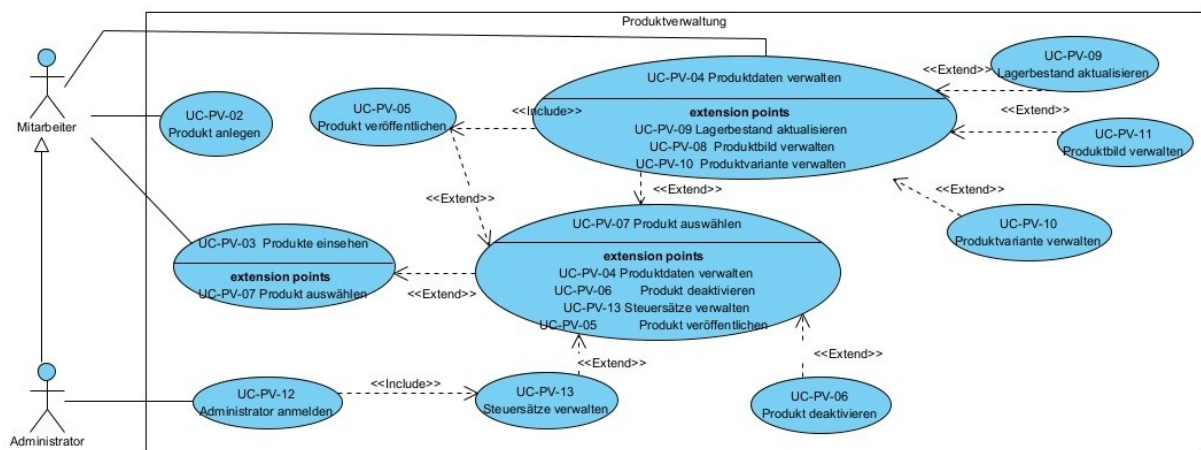


Abbildung 2: Use-Case-Diagramm „Produktverwaltung“

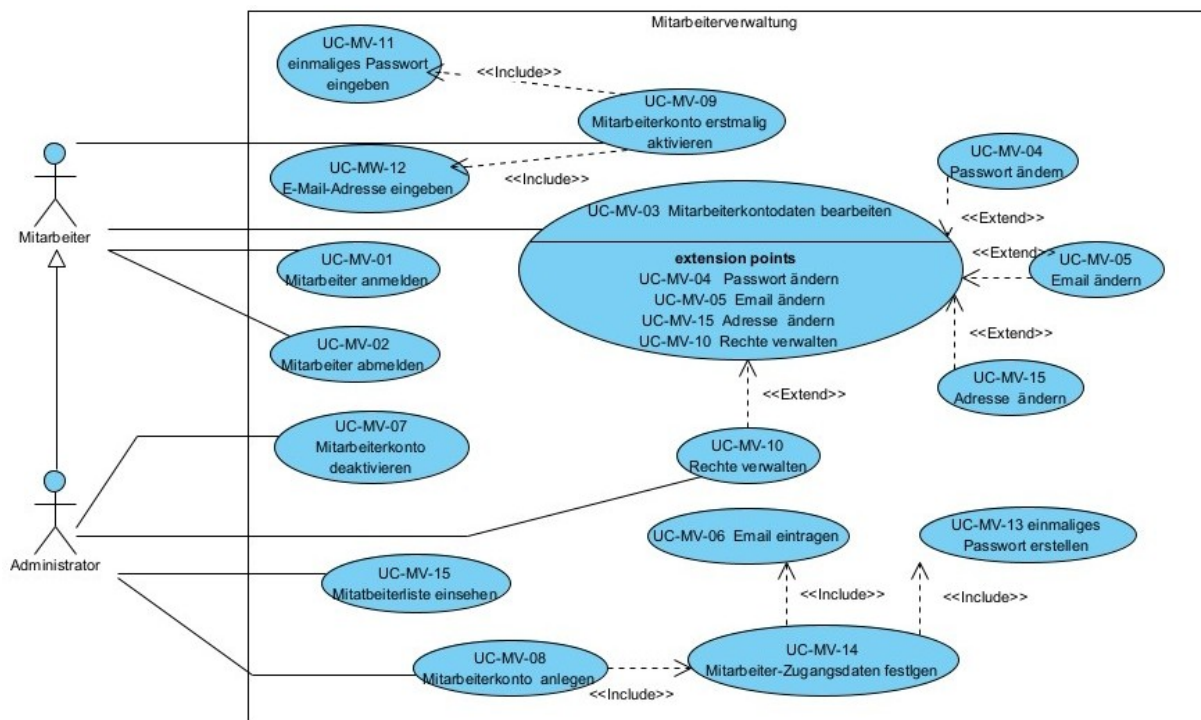


Abbildung 3: Use-Case-Diagramm „Mitarbeiterverwaltung“

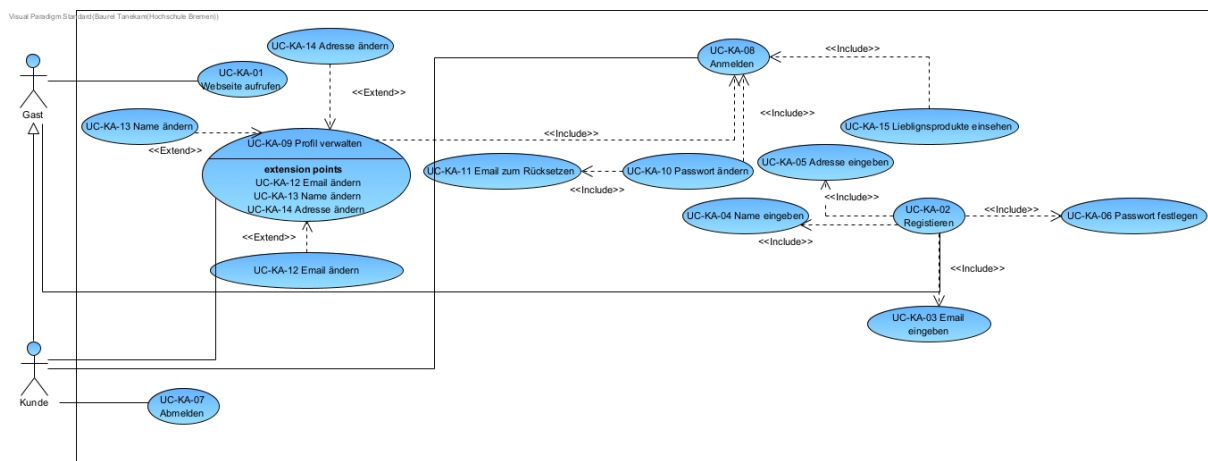


Abbildung 4: Use-Case-Diagramm „Konto erstellen“

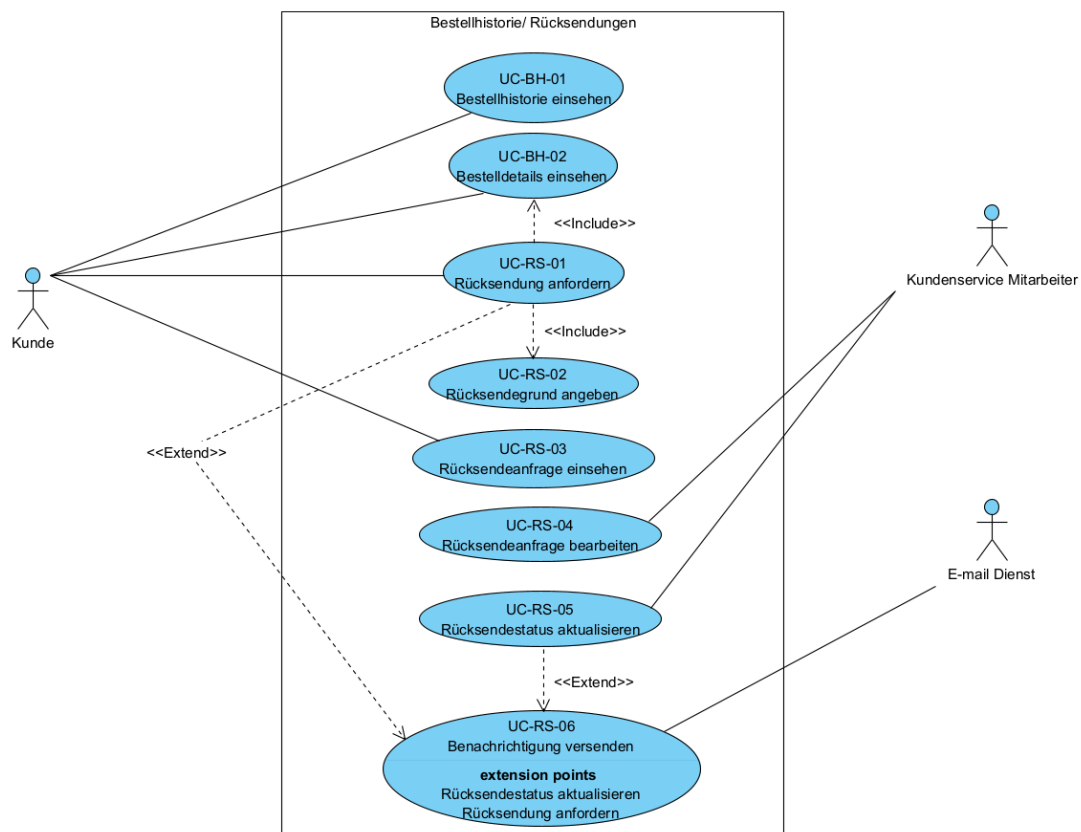


Abbildung 5: Use-Case-Diagramm „Bestellhistorie und Rücksendungen“

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-EB08
Name	Bestellung aufgeben
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	Bezahlsystem, E-Mail-Dienst, Gast
Kurzbeschreibung	Der Kunde wählt Produktvarianten (UC-EB04), legt Artikel in den Warenkorb (UC-EB05) und schließt den Kauf verbindlich ab inklusive Adresswahl (UC-EB09), Zahlungsartwahl (UC-EB10) und automatischer Bestellbestätigung per E-Mail (UC-EB11).
Vorbedingung	Der Kunde ist angemeldet (UC02) und hat mindestens einen Artikel im Warenkorb (UC-EB05).
Nachbedingung	Die Bestellung ist in PostgreSQL gespeichert, der Lagerbestand wurde pro Variante aktualisiert, der Warenkorb geleert und eine Bestellbestätigung per E-Mail versendet.

Feld	Beschreibung
Ablauf	1. Kunde wählt Variante (Größe und Menge) aus der Produktdetailansicht (UC-EB04). 2. Kunde legt Produkt in den Warenkorb (UC-EB05). Warenkorb wird optional angezeigt (UC-EB06). 3. Kunde startet den Checkout-Prozess. 4. System zeigt Warenkorb zur finalen Prüfung an (UC-EB06). 5. Kunde wählt die Lieferadresse (UC-EB09). 6. Kunde wählt die Zahlungsart über das Bezahlungssystem (UC-EB10). 7. Kunde bestätigt den Kauf verbindlich. 8. System speichert Bestellung, aktualisiert Lagerbestand und leert Warenkorb. 9. System versendet Bestellbestätigung per E-Mail (UC-EB11). 10. System zeigt Bestellbestätigung mit Bestellnummer an.
Alternativen	Der Kunde bricht den Prozess jederzeit vor dem finalen Bestätigen ab. Der Warenkorb bleibt erhalten.
Ausnahmen	A1 – Zahlung fehlgeschlagen: Das System informiert den Kunden und verbleibt im Checkout-Modus ohne Bestellung anzulegen. A2 – Lagerbestand nicht ausreichend: Das System bricht den Vorgang ab und zeigt eine Fehlermeldung mit dem betroffenen Artikel und der nicht mehr verfügbaren Variante.
Benutzte Anwendungsfälle	UC02 – Anmelden (Vorbedingung) UC-EB04 – Variante wählen UC-EB06 – Warenkorb anzeigen UC-EB09 – Lieferadresse wählen UC-EB10 – Zahlungsart wählen UC-EB11 – Bestellung bestätigen
Spezielle Anforderungen	Die gesamte Kommunikation muss über HTTPS (SSL/TLS) erfolgen. Der Checkout-Prozess muss DSGVO-konform gestaltet sein (explizite Bestätigung vor Abschluss). Zahlungsdaten dürfen nicht im Klartext gespeichert werden (BCrypt / Mocking).
Annahmen	Der Zahlungsvorgang wird in V1.0 durch eine interne Mock-Komponente simuliert – kein echter Zahlungsdienstleister (Stripe / PayPal) ist angebunden. Der E-Mail-Dienst (Java-MailSender) ist konfiguriert und verfügbar.
Offene Themen	Soll eine Rechnungs-PDF automatisch per E-Mail versendet werden? Welche realen Zahlungsarten werden in V2.0 integriert? Soll Gast in Zukunft ohne Konto bestellen können?

Feld	Beschreibung
Referenzen	Projektpitch MavaziHub – Phase 1: Startpaket / Go-Live V1.0 DSGVO (EU) 2016/679 Laboraufgaben SWSYS SoSe 2026 – Abschnitt Mindestanforderungen
Datenanforderungen	Bestellung: Bestellnummer, Datum, Status, Gesamtbetrag, Kunden-ID. Bestellposition: Produkt-ID, Größe (Variante), Menge, Einzelpreis. Lieferadresse: Empfängername, Straße, PLZ, Stadt, Land. Zahlungsreferenz: Mock-Transaktions-ID (keine realen Kartendaten).
Nichtfunktionale Anforderungen	Performance: Checkout-Abschluss unter normaler Last (≤ 100 Nutzer) in unter 2 Sekunden. Transaktionssicherheit: Lagerbestandsaktualisierung und Bestellanlage erfolgen atomar (DB-Transaktion). Verfügbarkeit: Das System gewährleistet eine Verfügbarkeit von 99,5 %.

Tabelle 7: Anwendungsfallspezifikation UC-EB-08 Bestellung aufgeben

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-BH-01
Name	Bestellhistorie einsehen
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	Keine
Kurzbeschreibung	Ein angemeldeter Kunde ruft seine bisherigen Bestellungen auf. Das System zeigt eine Übersicht mit Bestellnummer, Bestelldatum, Status und Gesamtbetrag an.
Vorbedingung	Der Kunde besitzt ein registriertes Kundenkonto und ist angemeldet.
Nachbedingung	Die Bestellhistorie wurde angezeigt; Bestelldaten wurden nicht verändert.
Ablauf	1. Der Kunde öffnet den Bereich „Mein Konto“. 2. Der Kunde wählt „Bestellhistorie“. 3. Das System lädt alle dem Kundenkonto zugeordneten Bestellungen. 4. Das System zeigt die Bestellungen in einer Übersicht an. 5. Der Kunde kann eine Bestellung zur Detailansicht auswählen.
Alternativen	Falls keine Bestellung vorhanden ist, zeigt das System eine leere Historie mit entsprechendem Hinweis an.

Feld	Beschreibung
Ausnahmen	Ist der Kunde nicht angemeldet, wird er zur Anmeldung weitergeleitet. Können die Bestelldaten nicht geladen werden, zeigt das System eine Fehlermeldung an.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-BH-02 Bestelldetails einsehen
Spezielle Anforderungen	Ein Kunde darf ausschließlich eigene Bestellungen einsehen. Der Zugriff auf Bestellungen anderer Kunden muss verhindert werden.
Annahmen	Bestellungen werden nach erfolgreichem Checkout persistent gespeichert und eindeutig einem Kundenkonto zugeordnet.
Offene Themen	Es ist zu klären, ob Filter- oder Suchfunktionen nach Zeitraum, Status oder Produktname vorgesehen werden.
Referenzen	Projektpitch, Laboranforderungen L01/L04
Datenanforderungen	Bestellnummer, Bestelldatum, Status, Gesamtbetrag, Bestellpositionen, Produktnamen, Mengen, Preise, Kunden-ID.
Nichtfunktionale Anforderungen	Die Bestellhistorie soll übersichtlich und in angemessener Antwortzeit geladen werden. Personenbezogene Daten sind vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.

Tabelle 8: Anwendungsfall UC-BH-01: Bestellhistorie einsehen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-RS-01
Name	Rücksendung anfordern
Initiierender Akteur	Kunde
Weitere Akteure	Kundenservice-Mitarbeiter, optional E-Mail-Dienst
Kurzbeschreibung	Ein angemeldeter Kunde fordert für eine eigene Bestellung eine Rücksendung an. Das System erstellt eine Rücksendeanfrage, speichert sie und versendet optional eine Benachrichtigung.
Vorbedingung	Der Kunde ist angemeldet. Es existiert mindestens eine eigene Bestellung, für die eine Rücksendung grundsätzlich möglich ist.
Nachbedingung	Die Rücksendeanfrage wurde gespeichert, mit der Bestellung verknüpft und erhält den initialen Status „beantragt“.
Ablauf	1. Der Kunde öffnet seine Bestellhistorie. 2. Der Kunde wählt eine Bestellung aus. 3. Das System zeigt Bestelldetails und rücksendefähige Artikel an. 4. Der Kunde wählt einen oder mehrere Artikel aus. 5. Der Kunde gibt einen Rücksendegrund an. 6. Der Kunde bestätigt die Rücksendeanfrage. 7. Das System prüft die Eingaben. 8. Das System speichert die Rücksendeanfrage. 9. Optional wird eine Bestätigung per E-Mail versendet.

Feld	Beschreibung
Alternativen	Der Kunde bricht den Vorgang vor dem Absenden ab; es wird keine Rücksendeanfrage erstellt. Der Kunde wählt nur einzelne Artikel einer Bestellung zur Rücksendung aus.
Ausnahmen	Nicht rücksendefähige Bestellungen oder Artikel werden nicht zur Rücksendung angeboten. Doppelte Rücksendeanfragen für denselben Artikel werden verhindert. Bei unvollständigen Pflichtangaben fordert das System eine Korrektur. Ist der E-Mail-Dienst nicht verfügbar, bleibt die Rücksendeanfrage dennoch gespeichert.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-BH-01 Bestellhistorie einsehen UC-BH-02 Bestelldetails einsehen UC-RS-02 Rücksendegrund angeben UC-RS-06 Benachrichtigung versenden
Spezielle Anforderungen	Ein Kunde darf Rücksendungen nur für eigene Bestellungen anfordern. Die Rücksendemenge darf die ursprünglich bestellte Menge nicht überschreiten.
Annahmen	Eine reale Versandlabel-Erzeugung ist nicht Bestandteil von Version 1.0. Rücksendungen werden als interne Rücksendeanfragen mit Statusverwaltung abgebildet.
Offene Themen	Es ist zu klären, ob eine feste Rücksendefrist, z. B. 14 Tage, geprüft wird und ob Mitarbeiter Rücksendungen manuell genehmigen oder ablehnen müssen.
Referenzen	Projektpitch, Laboranforderungen L01/L04
Datenanforderungen	Rücksende-ID, Kunden-ID, Bestellnummer, Artikel-ID, Menge, Rücksendegrund, Status, Erstellungsdatum, optional Bearbeiter-ID und Bearbeitungsdatum.
Nichtfunktionale Anforderungen	Die Rücksendeanfrage muss nachvollziehbar gespeichert werden. Personenbezogene Daten und Bestelldaten dürfen nur berechtigten Nutzern angezeigt werden.

Tabelle 9: Anwendungsfall UC-RS-01: Rücksendung anfordern

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-MV-09
Name	Mitarbeiterkonto erstmalig aktivieren
Initiierender Akteur	Mitarbeiter
Weitere Akteure	-
Kurzbeschreibung	Ein neuer Mitarbeiter aktiviert ein zuvor angelegtes Mitarbeiterkonto mit E-Mail-Adresse und einmaligem Startpasswort.

Feld	Beschreibung
Vorbedingung	Das Mitarbeiterkonto wurde durch einen Administrator angelegt, ist noch nicht aktiviert und dem Mitarbeiter liegt ein einmaliges Startpasswort vor.
Nachbedingung	Das Mitarbeiterkonto ist aktiviert. Der Mitarbeiter kann sich im Verwaltungsbereich anmelden. Das Startpasswort ist danach ungültig.
Ablauf	1. Der Mitarbeiter öffnet die Seite zur Kontoaktivierung. 2. Der Mitarbeiter gibt E-Mail-Adresse und einmaliges Startpasswort ein. 3. Der Mitarbeiter bestätigt die Eingaben. 4. Das System prüft E-Mail-Adresse und Startpasswort. 5. Das System aktiviert das Konto, macht das Startpasswort ungültig und zeigt eine Bestätigung an.
Alternativen	Der Mitarbeiter bricht die Aktivierung vor dem Absenden ab; das Konto bleibt unverändert. Falls vorgesehen, wird während der Aktivierung direkt ein eigenes Passwort festgelegt.
Ausnahmen	Bei unbekannter E-Mail-Adresse, ungültigem Startpasswort, bereits aktiviertem Konto oder deaktiviertem Konto wird die Aktivierung abgelehnt.
Benutzte Anwendungsfälle	UC-MV-11 einmaliges Passwort eingeben; UC-MV-12 E-Mail-Adresse eingeben.
Spezielle Anforderungen	Das Startpasswort darf nach erfolgreicher Aktivierung nicht erneut verwendet werden. Die Aktivierung darf nur für vorhandene und noch nicht aktivierte Mitarbeiterkonten möglich sein.
Annahmen	Das Mitarbeiterkonto wird vor der ersten Aktivierung durch einen Administrator angelegt. Für jedes neue Konto wird ein einmaliges Startpasswort erzeugt.
Offene Themen	-
Referenzen	-
Datenanforderungen	Mitarbeiter-ID, E-Mail-Adresse, Kontostatus, einmaliges Startpasswort, Aktivierungsstatus, Aktivierungsdatum.
Nichtfunktionale Anforderungen	Die Aktivierung erfolgt über eine geschützte Verbindung. Das Startpasswort darf nicht im Klartext gespeichert werden. Die Prüfung der Aktivierungsdaten soll innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen sein.

Tabelle 10: Anwendungsfallspezifikation UC-MV-09 Mitarbeiterkonto erstmalig aktivieren

Tabelle 11: Anwendungsfallspezifikation UC-KA-02 Ein neues Konto anlegen

Feld	Beschreibung
Anwendungsfall	UC-KA-02
Name	Registrieren
Initiierender Akteur	Gast
Weitere Akteure	E-Mail-Dienst
Kurzbeschreibung	Ein Gast erstellt ein Kundenkonto durch Angabe von Daten (Name, E-Mail, Adresse, Passwort). Das Konto wird sofort aktiviert, der Nutzer automatisch eingeloggt und eine Willkommens-E-Mail versendet.
Vorbedingung	Registrierungsseite ist geöffnet, Nutzer ist nicht eingeloggt, E-Mail-Dienst erreichbar.
Nachbedingung (Erfolg)	Neues Kundenkonto existiert, Kunde ist eingeloggt, Willkommens-E-Mail versendet, Nutzer ist auf der Startseite.
Nachbedingung (Misserfolg)	Kein Konto angelegt, System unverändert.
Ablauf	- Gast öffnet Registrierungsseite. - Formular erscheint: Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort, Bestätigung, Adresse. - Gast füllt Pflichtfelder aus und bestätigt Datenschutzerklärung. - Klick auf „Registrieren“. - System validiert Eingaben (client- und serverseitig). - Konto anlegen, Passwort hashen, authentifizieren, Sitzung starten. - E-Mail-Dienst für Willkommensnachricht beauftragen. - Weiterleitung auf Startseite.
Alternative Abläufe	A6: E-Mail-Adresse existiert – System zeigt Hinweis, Link zur Anmeldung. A5a: Pflichtfeld fehlt – Feld markieren, Fehlermeldung, zurück zu Eingabe. A5b: E-Mail-Format ungültig – Hinweis am Eingabefeld, zurück zur Eingabe. A5c: Passwörter ungleich – Fehlermeldung, Rücksprung. A5d: Passwortanforderung nicht erfüllt – Hinweis, neue Eingabe nötig.
Ausnahmen	E9: E-Mail-Dienst nicht erreichbar – Konto angelegt, Mailversand wird protokolliert. E7: Datenbankfehler – Allgemeine Fehlermeldung, keine Speicherung.
Verwendete UCs	UC-KA-01 Webseite aufrufen, UC-KA-03 Email, UC-KA-04 Name, UC-KA-05 Adresse, UC-KA-06 Passwort festlegen

Feld	Beschreibung
Spezielle Anforderungen	• Abschluss in weniger als 60 Sekunden, Passwort: min. 8 Zeichen, verschiedene Zeichenklassen, DSGVO-Consent bestätigt, Übertragung per HTTPS & Passwort gehasht gespeichert.
Annahmen	• Jede E-Mail-Adresse gehört genau zu einem Kunden, initial eine Lieferadresse, fehlgeschlagene Willkommensmail ist kein kritischer Fehler.
Offene Themen	• Einsatz von CAPTCHA gegen Bots? Wie lange bleibt die Session aktiv?
Datenanforderungen	Name, Adresse, Passwort
Nicht-funktionale Anf.	• Datenschutz: DSGVO-Zustimmung technisch erzwungen. • Verfügbarkeit: Registrierung 24/7 möglich. • Sicherheit: Nur HTTPS & TLS.

5.2 Funktionale Anforderungen

5.2.1 Angeforderte Funktionalität

In diesem Abschnitt werden die funktionalen Anforderungen an MavaziHub aufgeführt. Jede Anforderung erhält eine eindeutige Nummer, eine Beschreibung, einen Bezug zu einem Use Case, eine Verifikationsart und eine Priorität.

Verifikationsmethoden Die Anforderungen sind anhand einer jeweils zugeordneten Verifikationsmethode nachzuweisen. Verwendet werden die Methoden **Test**, **Inspection**, **Analyse** und **Review of Design**.

Unter der Methode „Test“ erfolgt die Überprüfung des erwarteten Verhaltens durch definierte Testszenarien. Die Methode „Inspection“ umfasst die Prüfung der Korrektheit durch Einsicht in Quellcode oder Konfigurationsdateien. Eine „Analyse“ dient dem rechnerischen Nachweis der Korrektheit. Beim „Review of Design“ erfolgt eine Durchsicht der zugehörigen Entwurfsdokumentationen.

Die Ergebnisse der jeweiligen Verifikation sind schriftlich festzuhalten und im Rahmen eines Protokolls an den Auftraggeber zu übergeben.

Die Abkürzung **Ver.** beschreibt die Verifikationsart: **T** für Test, **I** für Inspektion, **A** für Analyse und **RoD** für Review of Design. Die Abkürzung **Typ** beschreibt die Priorität: **M** für Muss, **S** für Soll und **C** für Kann.

Nr.	Diagramm	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-01	KA	Das System muss Gästen die Registrierung eines Kundenkontos ermöglichen.	UC-KA-02	T	M

Nr.	Diagramm	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-02	KA	Das System muss bei der Registrierung Pflichtdaten wie Name, E-Mail-Adresse, Passwort und Lieferadresse erfassen können.	UC-KA-02, UC-KA-03, UC-KA-04, UC-KA-05	T	M
FA-03	KA	Das System muss verhindern, dass mehrere Kundenkonten mit derselben E-Mail-Adresse angelegt werden.	UC-KA-02	T	M
FA-04	KA	Das System muss Kunden die Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort ermöglichen.	UC-KA-07	T	M
FA-05	KA	Das System muss angemeldeten Kunden die Abmeldung ermöglichen.	UC-KA-03	T	M
FA-06	KA	Das System muss zwischen den Rollen Kunde, Mitarbeiter und Administrator unterscheiden können.	UC-KA-02, UC-MV-46	T	M
FA-07	KA	Das System muss geschützte Kundenfunktionen nur angemeldeten Kunden bereitstellen.	UC-KA-02	T	M
FA-08	KA	Das System soll Kunden ermöglichen, das eigene Kundenprofil einzusehen.	UC-KA-07	T	S
FA-09	KA	Das System soll Kunden ermöglichen, eigene Profildaten zu bearbeiten.	UC-KA-07	T	S
FA-10	KA	Das System soll Kunden ermöglichen, das eigene Passwort zu ändern.	UC-KA-09	T	S
FA-11	KA	Das System kann Kunden ermöglichen, ein vergessenes Passwort zurückzusetzen.	UC-KA-09	T	C
FA-12	EB	Das System muss Produkte in einer Produktübersicht anzeigen können.	UC-EB-01	T	M
FA-13	EB	Das System muss zu einem Produkt Detailinformationen wie Name, Preis, Beschreibung, Bild und Kategorie anzeigen können.	UC-EB-01, UC-EB-02	T	M

Nr.	Diagramm	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-14	EB	Das System soll Gästen und Kunden eine Produktsuche ermöglichen.	UC-EB-03	T	S
FA-15	EB	Das System soll Gästen und Kunden das Filtern von Produkten ermöglichen.	UC-EB-04	T	S
FA-16	EB	Das System muss angemeldeten Kunden ermöglichen, Produkte in den Warenkorb zu legen.	UC-EB-05	T	M
FA-17	EB	Das System muss angemeldeten Kunden den Warenkorb mit Produktname, Menge, Einzelpreis und Gesamtpreis anzeigen können.	UC-EB-06	T	M
FA-18	EB	Das System muss Kunden ermöglichen, den Warenkorb zu bearbeiten.	UC-EB-07	T	M
FA-19	EB	Das System muss angemeldeten Kunden ermöglichen, eine Bestellung aus dem Warenkorb aufzugeben.	UC-EB-08	T	M
FA-20	EB	Das System muss vor dem Bestellabschluss eine Lieferadresse verwenden können.	UC-EB-09	T	M
FA-21	EB	Das System soll Kunden ermöglichen, eine Zahlungsart auszuwählen.	UC-EB-10	T	S
FA-22	EB	Das System muss eine Bestellung mit einem simulierten Zahlungstatus speichern können.	UC-EB-08	T	M
FA-23	EB	Das System muss dem Kunden nach erfolgreicher Bestellung eine Bestellbestätigung anzeigen.	UC-EB-11	T	M
FA-24	EB	Das System muss eine erfolgreiche Bestellung dem angemeldeten Kundenkonto zuordnen.	UC-EB-08	T	M
FA-25	EB	Das System soll den Warenkorb nach erfolgreicher Bestellung leeren.	UC-EB-08	T	S

Nr.	Diagramm	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-26	BH	Das System muss Kunden die eigene Bestellhistorie anzeigen können.	UC-BH-01	T	M
FA-27	BH	Das System muss sicherstellen, dass Kunden nur eigene Bestellungen in der Bestellhistorie sehen.	UC-BH-01	T	M
FA-28	BH	Das System muss Kunden die Detailansicht einer eigenen Bestellung ermöglichen.	UC-BH-02	T	M
FA-29	RS	Das System muss Kunden ermöglichen, für eine bestehende Bestellung eine Rücksendung anzufordern.	UC-RS-01	T	M
FA-30	RS	Das System muss Kunden ermöglichen, Artikel aus einer Bestellung für die Rücksendung auszuwählen.	UC-RS-01	T	M
FA-31	RS	Das System soll Kunden ermöglichen, einen Rücksendegrund anzugeben.	UC-RS-02	T	S
FA-32	RS	Das System muss eine Rücksendungsanfrage speichern und der zugehörigen Bestellung zuordnen.	UC-RS-03	T	M
FA-33	RS	Das System soll Kunden den Status einer Rücksendung anzeigen können.	UC-RS-05	T	S
FA-34	RS	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, Rücksendungsanfragen einzusehen.	UC-RS-05	T	S
FA-35	RS	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, den Status einer Rücksendung zu ändern.	UC-RS-05	T	S
FA-36	PV	Das System muss Mitarbeitern die Produktliste im Verwaltungsbereich anzeigen können.	UC-PV-01	T	M
FA-37	PV	Das System muss Mitarbeitern ermöglichen, neue Produkte anzulegen.	UC-PV-02	T	M

Nr.	Diagramm	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-38	PV	Das System muss beim Anlegen eines Produkts Pflichtdaten wie Produktname, Preis, Kategorie und Beschreibung erfassen können.	UC-PV-02	T	M
FA-39	PV	Das System muss Mitarbeitern ermöglichen, vorhandene Produktdaten zu bearbeiten.	UC-PV-03	T	M
FA-40	PV	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, Produkte zu veröffentlichen.	UC-PV-04	T	S
FA-41	PV	Das System muss Mitarbeitern ermöglichen, Produkte zu deaktivieren.	UC-PV-05	T	M
FA-42	PV	Das System soll verhindern, dass deaktivierte Produkte in der normalen Produktübersicht des Shops angezeigt werden.	UC-PV-05	T	S
FA-43	PV	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, den Lagerbestand eines Produkts zu aktualisieren.	UC-PV-06	T	S
FA-44	PV	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, Produktbilder zu verwalten.	UC-PV-07	T	S
FA-45	PV	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, Produktvarianten wie Größe, Farbe oder Muster zu verwalten.	UC-PV-08	T	S
FA-46	PV	Das System soll Administratoren ermöglichen, Produktkategorien zu verwalten.	UC-PV-09	T	S
FA-47	MV	Das System muss Mitarbeitern die Anmeldung am Verwaltungsbereich ermöglichen.	UC-MV-01	T	M
FA-48	MV	Das System muss Mitarbeitern die Abmeldung vom Verwaltungsbereich ermöglichen.	UC-MV-02	T	M
FA-49	MV	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, eigene Kontodaten zu bearbeiten.	UC-MV-03	T	S

Nr.	Diagramm	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-50	MV	Das System soll Mitarbeitern ermöglichen, das eigene Passwort zu ändern.	UC-MV-04	T	S
FA-51	MV	Das System muss Administratoren ermöglichen, neue Mitarbeiterkonten anzulegen.	UC-MV-08	T	M
FA-52	MV	Das System muss für neue Mitarbeiterkonten ein einmaliges Startpasswort erstellen können.	UC-MV-13	T	M
FA-53	MV	Das System muss neuen Mitarbeitern ermöglichen, ein Mitarbeiterkonto erstmalig zu aktivieren.	UC-MV-09	T	M
FA-54	MV	Das System muss deaktivierte Mitarbeiterkonten für die Anmeldung sperren können.	UC-MV-07	T	M
FA-55	MV	Das System muss Administratoren ermöglichen, Rollen oder Rechte von Mitarbeitern zu verwalten.	UC-MV-10	T	M

Tabelle 12: Angeforderte Funktionalität

5.2.2 Funktionen zur Diagnose und zum Testen

Die folgenden Anforderungen beschreiben Hilfsfunktionen für Entwicklung, Test und Abnahme des Systems.

Nr.	Bereich	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-T01	Diagnose & Test	Das System soll einen Health-Check bereitstellen, über den Backend-Erreichbarkeit und Datenbankverbindung geprüft werden können.	-	T	S
FA-T02	Diagnose & Test	Das System soll für die Test- und Abnahmeumgebung Beispielprodukte und Beispielkategorien bereitstellen können.	-	I	S

Nr.	Bereich	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
FA-T03	Diagnose & Test	Das System soll Testkonten für Kunde, Mitarbeiter und Administrator bereitstellen, damit die wichtigsten Rollen und Kernfunktionen geprüft werden können.	UC-KA-02, UC-EB-08, UC-RS-01, UC-PV-01, UC-MV-08	I	S
FA-T04	Diagnose & Test	Das System muss fehlerhafte Eingaben nachvollziehbar ablehnen und eine passende Fehlermeldung anzeigen.	mehrere	T	M
FA-T05	Diagnose & Test	Das System soll relevante Fehlerereignisse im Backend protokollieren, damit Fehler während Entwicklung und Abnahme nachvollzogen werden können.	-	I	S

Tabelle 13: Funktionale Anforderungen – Diagnose und Test

5.3 Schnittstellen Anforderungen

Nr.	Schnittstelle / Anforderung	Beschreibung	use Case	Ver	Typ
INT-1	REST-API (HTTPS)	Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt ausnahmslos verschlüsselt über HTTPS, um die Sicherheit und Vertraulichkeit aller übertragenen Daten zu gewährleisten.	-	T	M
INT-2	JWT-Authentifizierung	Das Sitzungsmanagement basiert auf zustandslosen JSON Web Tokens (JWT), die im HTTP-Header übermittelt werden und eine sichere Nutzeridentifikation ermöglichen.	-	T	M
EXT-1	Payment Gateway	Die Zahlungsabwicklung erfolgt über einen externen Zahlungsdienstleister (z. B. Stripe) mittels Webhooks; Kreditkartendaten werden zu keinem Zeitpunkt lokal gespeichert.	-	T	M
EXT-2	E-Mail-Dienst	Für den automatisierten Versand von System- und Bestellbenachrichtigungen wird ein E-Mail-Dienst per SMTP oder API-Schnittstelle integriert.	-	T	M
UI-1	Storefront (Kunde)	Die Kundenoberfläche wird als responsives Web-Interface gestaltet	-	T	M
UI-2	Admin-Dashboard	Ein eigenständiger, rollenbasierter Administrationsbereich unterstützt die effiziente Verwaltung von Produkten und Bestellungen.	-	T	M

Tabelle 14: Schnittstelle Anforderungen MavaziHub

5.4 Bedienbarkeits/ Operationalitäts-Anforderungen

Nr.	Anforderung	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
BE/OP-1	Standard-Checkout Flow	Der gesamte Kaufprozess vom Warenkorb bis zum Abschluss darf höchstens vier klar strukturierte Schritte umfassen, um eine einfache und schnelle Abwicklung zu gewährleisten.	-	T	M
BE/OP-2	Fehlertolerante Validierung	Bei fehlerhaften Formularangaben werden die betroffenen Felder deutlich hervorgehoben und mit leicht verständlichen, konkreten Hinweisen (z. B. „Ungültige E-Mail“) versehen.	-	T	M
BE/OP-3	Effiziente Admin-Bedienung	Im Admin-Dashboard ist es möglich, mehrere Objekte gleichzeitig zu bearbeiten (z. B. Bestellungen als versendet markieren), ohne für jeden Vorgang eine Einzelseite öffnen zu müssen.	-	T	S
BE/OP-4	Tastaturnavigation (WCAG 2.1 AA)	Jede interaktive Komponente der Anwendung ist per Tab-Taste erreichbar, wobei die aktuelle Position des Fokusses stets klar und sichtbar hervorgehoben wird.	-	T	S
BE/OP-5	Screenreader-Support	Sämtliche Bilder werden mit aussagekräftigen Alternativtexten versehen; dynamische UI-Änderungen (etwa Fehlermeldungen) sind so implementiert, dass sie von Screenreadern automatisch vorgelesen werden.	-	I	I

Tabelle 15: Bedienbarkeits- und Operationalitäts-Anforderungen für MavaziHub

5.5 Qualitätsanforderungen

Die folgenden Qualitätsanforderungen beschreiben Eigenschaften, die das System *MavaziHub* unabhängig von einzelnen Funktionen erfüllen soll. Sie betreffen insbesondere Zuverlässigkeit, Performance, Sicherheit sowie Kompatibilität und Portabilität.

Nr.	Bereich	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
QA-01	Zuverlässigkeit	Das System muss in der Abnahmeumgebung über Docker Compose vollständig startbar sein, sodass Frontend, Backend und Datenbank lauffähig sind.	-	T	M
QA-02	Zuverlässigkeit	Bestellungen und Rücksendeanfragen müssen persistent gespeichert werden und nach einem Neustart der Anwendung weiterhin abrufbar sein.	UC-EB-08, UC-BH-01, UC-RS-01	T	M
QA-03	Zuverlässigkeit	Bei fehlerhaften Eingaben darf kein inkonsistenter Systemzustand entstehen. Die betroffene Aktion muss abgebrochen und eine verständliche Fehlermeldung angezeigt werden.	mehrere	T	M
QA-04	Performance	Produktübersicht, Warenkorb, Bestellhistorie und Rücksendeformular sollen unter normalen Laborbedingungen innerhalb von höchstens zwei Sekunden geladen werden.	UC-EB-01, UC-EB-06, UC-BH-01, UC-RS-01	T	S
QA-05	Performance	Der Abschluss einer Bestellung oder Rücksendeanfrage soll unter normalen Laborbedingungen innerhalb von höchstens drei Sekunden verarbeitet werden.	UC-EB-08, UC-RS-01	T	S
QA-06	Sicherheit	Geschützte Funktionen wie Bestellung, Bestellhistorie, Rücksendung, Produktverwaltung und Mitarbeiterverwaltung dürfen nur nach erfolgreicher Authentifizierung zugänglich sein.	mehrere	T	M
QA-07	Sicherheit	Das System muss rollenbasierte Zugriffe für Kunde, Mitarbeiter und Administrator unterscheiden und unberechtigte Zugriffe verhindern.	UC-KA-02, UC-MV-10	T/I	M

Nr.	Bereich	Beschreibung	Use Case	Ver.	Typ
QA-08	Sicherheit	Passwörter dürfen nicht im Klartext gespeichert werden, sondern müssen mit einem geeigneten Hashing-Verfahren abgelegt werden.	UC-KA-02, UC-MV-09	I	M
QA-09	Sicherheit	Kunden dürfen ausschließlich eigene Bestellungen und eigene Rücksendeanfragen einsehen oder bearbeiten.	UC-BH-01, UC-BH-02, UC-RS-01	T	M
QA-10	Kompatibilität	Die Benutzeroberfläche soll in aktuellen Versionen von Chrome, Firefox und Edge nutzbar sein.	mehrere	T	S
QA-11	Portabilität	Die Anwendung soll auf einem geeigneten Entwicklungsrechner ohne manuelle Einzelinstallation der Systemkomponenten über Docker Compose ausführbar sein.	-	T	S

Tabelle 16: Qualitätsanforderungen

5.6 Konfigurationen, Ausbaustufen, Varianten

MavaziHub wird in der ersten Ausbaustufe als funktionsfähige Version umgesetzt. Die Architektur soll spätere Erweiterungen ermöglichen, ohne dass die Grundstruktur aus Frontend, Backend und Datenbank vollständig ersetzt werden muss.

Ausprägung	Beschreibung	Status
Version 1.0	Umfasst Kundenregistrierung, Authentifizierung, Produktanzeige, Warenkorb, Bestellung, Bestellhistorie, Rücksendeanfrage sowie grundlegende Produkt- und Mitarbeiterverwaltung.	Bestandteil von V1.0
Betriebskonfiguration	Die Anwendung wird für Entwicklung und Abnahme lokal über Docker Compose gestartet. Frontend, Backend und Datenbank werden getrennt betrieben.	Bestandteil von V1.0
Benutzerrollen	Das System unterscheidet mindestens Gast, Kunde, Mitarbeiter und Administrator. Die verfügbaren Funktionen richten sich nach der jeweiligen Rolle.	Bestandteil von V1.0
Produktvarianten	Produkte können in einfachen Varianten wie Größe, Farbe, Muster oder Stoffart abgebildet werden, soweit dies für die Beispieldaten erforderlich ist.	Bestandteil von V1.0

Ausprägung	Beschreibung	Status
Zahlungsabwicklung	Der Checkout verwendet in Version 1.0 einen simulierten Zahlungsstatus. Eine Anbindung an reale Zahlungsanbieter wie PayPal, Stripe oder Klarna ist nicht vorgesehen.	Spätere Ausbaustufe
Versand und Retourenlabel	Rücksendungen werden als interne Rücksendeanfragen gespeichert. Eine automatische Erzeugung von Versand- oder Retourenlabels ist nicht vorgesehen.	Spätere Ausbaustufe
B2B- und Händlerfunktionen	Funktionen wie Händlerkonten, Staffelpreise, Firmenrechnungen oder USt-IdNr.-Prüfung sind nicht Teil der ersten Ausbaustufe.	Spätere Ausbaustufe
ERP-/CRM-/Cloud-Integration	Anbindungen an ERP-, CRM-, Analyse- oder produktive Cloud-Systeme sind für Version 1.0 nicht vorgesehen.	Spätere Ausbaustufe

Tabelle 17: Konfigurationen, Ausbaustufen und Varianten

Weitere Varianten und Ausbaustufen werden als mögliche Erweiterungen betrachtet und sind nicht Voraussetzung für die Abnahme der ersten Version.

5.7 Grenzen und Einschränkungen

MavaziHub wird in der ersten Ausbaustufe als funktionsfähige Laborversion umgesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf den Kernfunktionen Kundenregistrierung, Authentifizierung, Bestellung, Bestellhistorie, Rücksendungsanforderung, Produktverwaltung und Mitarbeiterverwaltung. Weitere im Projektpitch genannte Funktionen werden als spätere Erweiterungen betrachtet.

Eine echte externe Zahlungsabwicklung ist nicht Bestandteil der ersten Version. Der Checkout wird mit einem simulierten Zahlungsstatus umgesetzt. Es erfolgt keine Anbindung an Zahlungsanbieter wie PayPal, Stripe, Klarna oder Kreditkartenanbieter.

Eine direkte Anbindung an Versanddienstleister ist ebenfalls nicht vorgesehen. Das System erzeugt keine Versandlabels, Retourenlabels oder externe Paketverfolgung. Rücksendungen werden nur als Anfrage im System gespeichert und intern weiterbearbeitet.

Eine vollständige Lagerverwaltung sowie eine ERP-, CRM- oder Blockchain-Integration werden nicht umgesetzt. Lagerbestände können höchstens in einfacher Form als Produktinformation gepflegt werden.

Der Produktkatalog wird mit exemplarischen Produktdaten aufgebaut. Eine vollständige Übernahme aller realen Produkte, Bilder, Varianten und Lagerbestände der Tamu Fashion GmbH ist nicht erforderlich.

Die Laborversion garantiert keine echte 24/7-Verfügbarkeit. Eine produktive Hosting-Umgebung mit Monitoring, automatischer Skalierung, Backup-Konzept und Support-SLA ist nicht Bestandteil der ersten Ausbaustufe.

Eine vollständige rechtliche Prüfung und vollständige WCAG-Konformität werden nicht zugesichert. Grundlegende Datenschutz-, Zugriffsschutz- und Bedienbarkeitsanforderungen werden jedoch berücksichtigt.

Erweiterte Shop-Funktionen wie Cross-Selling, Lieblingsprodukte, Rabattaktionen, Ver-

kaufsdashboard, Produktempfehlungen, Mehrsprachigkeit und Analysefunktionen sind nicht Teil der ersten Version.

6 Lieferumfang

Am Ende des Projekts werden folgende Einheiten an die **Tamu Fashion GmbH** übergeben:

Software: Vollständiger Quellcode des Frontends (React mit TypeScript), des Backends (Java Spring Boot) inklusive der REST-Schnittstellen, PostgreSQL-Datenbankskripte sowie die Docker-Compose-Konfiguration für die Bereitstellung.

Dokumentation: L01 Pflichtenheft (PDF), L02 Technische Dokumentation (PDF), L03 Präsentationsfolien (PDF) sowie das finale Projektrepository.

Abgabeformat (L04): Bereitstellung über das offizielle Git-Repository (inkl. README.md zur Installation und Test-Zugangsdaten).

Ausblick – Roadmap Version 2.0

Dank der modularen Architektur sind folgende Erweiterungen ohne strukturellen Umbau integrierbar:

- **B2B-Portal:** Netto-Preise, USt-IdNr.-Prüfung und Staffelpreise für Großhändler in der EU.
- **Maßanfertigung:** Produktkonfigurator für individuelle Artikel (Toghu, Ankara-Kleider).
- **Erweiterte Integration:** Anbindung an ERP-/CRM-Systeme für zukünftige Releases.

7 Funktionsprüfung / Abnahmekriterien

7.1 Überwachung und Teststrategien

Zur Betriebsüberwachung werden *Spring Boot Actuator* (System-Health) und *SLF4J/Logback* (Logging) eingesetzt. Es wird eine **zweistufige Teststrategie** verfolgt: automatisierte Tests (JUnit, mind. 80 % Coverage) und manuelle Systemtests (Responsivität und Barrierefreiheit gemäß WCAG).

7.2 Funktionale Abnahmekriterien

Kriterium	Spezifikation	Verif.
Selbstregistrierung	Abschluss in < 60 Sek.	T
Authentifizierung	Sicherer Login/Logout, rollenbasierter Zugriff.	T

Kriterium	Spezifikation	Verif.
Bestellprozess	Vollständiger Checkout inkl. Warenkorb-Update.	T
Bestellhistorie	Einsicht in vergangene Bestellungen und Status.	T
Bestandspflege	Automatische Lageraktualisierung nach jedem Kauf.	T
Retouren-Anfrage	Rücksendung im Kundenkonto anforderbar.	T

Tabelle 18: Funktionale Abnahmekriterien

7.3 Nicht-funktionale Abnahmekriterien

Kriterium	Anforderung	Verif.
Performance	Ladezeit < 2 Sek. (gemäß Pitch).	T
Responsive Design	Benutzbarkeit auf Smartphone, Tablet und Desktop.	I
Barrierefreiheit	Grundlegende WCAG-Konformität.	I
Datensicherheit	BCrypt-Hashing und SSL/TLS.	RoD
Stabilität	Stabiler Betrieb in Docker-Umgebung.	T

Tabelle 19: Nicht-funktionale Abnahmekriterien

7.4 Testhilfsmittel

- **JUnit 5 / Mockito:** Automatisierte Backend-Unit-Tests.
- **Postman:** Validierung der REST-API-Schnittstellen.
- **Docker:** Reproduzierbare Abnahmeumgebung.
- **Browser-DevTools:** Ladezeitmessung und Responsivitätsprüfung.

Literatur

- [1] NordByte Solutions (2026), Projektpitch, https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=zh:oi&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2435825&origin=dropzone.
- [2] Laboraufgaben SWSYS SoSe 2026, Rico Sassen, Noah Raveb, https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=zh:oi&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2435824&origin=dropzonehttps://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=zh:oi&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2435824&origin=dropzone.
- [3] Matevska, J.; Saßen, R.; Raven, N.: https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=zh:oi&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2428486. Vorlesungsmaterial, Hochschule Bremen, SoSe 2026.
- [4] UML-Noationsübersicht, 2013 by oose Innovative Informatik GmbH, https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=zh:oi&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2318613&origin=dropzone
- [5] Schwaber, K.; Sutherland, J.: *The Scrum Guide – The Definitive Guide to Scrum*. Scrum.org, 2020. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>